

Vitoma

Virtual Intelligence Twin & Organism Modeling Architecture

患者与类器官双轨校准，预见肿瘤的下一步

AIVC 虚拟类器官 | 让复发与耐药，在发生之前被看见

目录

01

为什么要做

药物研发的「试错」正变得不可承受；治疗决策缺少患者特异性的功能证据；
四项技术条件已同步成熟

02

为什么我们能做成

行业缺的不是算法，而是对的数据；患者与类器官两条时间轨迹互相校准；
数据飞轮让模型越用越准

03

团队

科学 × 数据 × 模型 × 运营：从患者采样到前瞻验证，核心能力在团队
内部实现自持闭环

04

做成之后

社会价值与商业模式；5000 万元 / 12 个月的预算、Plan B 准备金与投资回报

01

为什么要做

WHY IT MATTERS

痛点：药物研发的「试错」正在变得不可承受

10+ 年

一个创新药从发现到上市的平均耗时

\$20 亿 +

平均研发花费（美元），且仍在上升

后期

失败主要发生在临床后期——代价最高的阶段

为什么失败在后期才暴露？因为早期模型预测不了患者之间的差异，更追不上肿瘤随时间的演化：

细胞模型：体外有效

→

动物模型：动物有效

→

患者身上：无效甚至有害

根本矛盾

生命系统的复杂程度远超实验手段的覆盖能力——候选药物太多、患者差异太大、生命状态随时间持续变化，真实实验永远做不过来；而耐药与复发，要等到患者治疗失败后才被看见。试错范式走到尽头，必须换一条路。

临床痛点：治疗选择缺少及时、患者特异性的功能证据

Cell Stem Cell

Individualized patient tumor organoids faithfully preserve human brain tumor ecosystems and predict patient response to therapy

Graphical abstract

The graphical abstract illustrates the workflow for generating individualized patient tumor organoids (IPTOs) and their application in predicting clinical response. It starts with 'Tumor explants (biopsy)' and 'Brain organoids (GFP+)' leading to 'IPTO'. The IPTO is then analyzed for 'Histology', 'Epigenetics', 'Genomics', and 'Transcriptomics'. This leads to 'Brain-tumor interactions' and 'Intra-tumor heterogeneity', which are linked to 'Stromal cells'. The IPTO is used for 'Prediction of clinic TMZ response' and 'Drug response mechanism'. The prediction is shown as a bar chart of 'TMZ response in IPTOs' and a survival curve 'Survival prediction'. The drug response mechanism is shown as a flow from 'Sensitive population' to 'Resistant population' to 'Sensitizing tumor'. The IPTO is used for 'Mechanism study' and 'Sensitizing tumor'.

Highlights

- Rapid and efficient generation of IPTOs from primary and metastatic brain cancers
- IPTOs faithfully preserve patient tumor cellular ecosystem
- IPTOs predict patient response to TMZ in a prospective clinical study
- IPTOs reveal drug response patterns and underlying resistance mechanisms

Peng et al., 2025, Cell Stem Cell 32, 652–669

Authors

Tianping Peng, Xiujian Ma, Wei Hua, ..., Yonghe Wu, Hai-Kun Liu, Ying Mao

Correspondence

wuyh2@shanghaitech.edu.cn (Y.W.), l.haikun@dkfz.de (H.-K.L.), maoying@fudan.edu.cn (Y.M.)

In brief

Peng et al. developed an individualized patient tumor organoid (IPTO) model that closely mirrors the molecular and cellular pathology and tumor microenvironment of primary and metastatic brain cancers. A prospective clinical study demonstrates that the IPTO model accurately predicts patient drug responses, providing a faithful preclinical platform for brain cancer research.

证据：Peng et al., **Cell Stem Cell** 2025——患者来源脑肿瘤类器官（IPTO）高保真保留肿瘤生态系统，并在前瞻性临床研究中预测患者治疗响应

即便进入临床，治疗决策仍缺少对应这名患者，对应病程当下节点的功能证据。常规单次分子检测只能提供采样时点的静态信息，影像与临床结局反馈滞后，常规类器官药筛很少进入纵向校准。三个缺口指向同一件事：把患者特异性的功能实验转化成可交付、可量化评分、可持续更新的动态预测体系。

1 分子图谱不完整

基因组能提示脆弱性，但疗效还取决于细胞状态、生态与治疗史

2 反馈滞后

影像与结局只在治疗失败后说明发生了什么，耐药总是后知后觉

3 工具割裂

类器官药筛止于「敏感性」，很少转化为纵向校准的患者预测

方向：
在临床决策窗口期输出患者特异性预测结果，
依托真实临床结局对模型持续校准迭代。

为什么是现在：四项技术条件同步趋于成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

类器官技术

患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

第一部分小结

- 需求：治疗决策需要「事前预测」
- 现状：今天的工具只能在治疗失败之后给出答案——
- 时机：四项技术条件已同步成熟

缺的是什么？

技术条件已经具备，事前预测却仍未实现——问题出在哪里、我们如何补上，见第二部分。

→ 第二部分：为什么我们能做成

03

团队

THE TEAM

团队：科学 × 数据 × 模型 × 运营，核心能力实现自持闭环

- **CEO 卓悦博士**：DKFZ / 海德堡大学发育生物学博士，密歇根大学安娜堡分校学士；Verqura 实验室管理系统创始人；精通 iPSC 脑类器官构建、CRISPR 基因组编辑与标记，单细胞测序与 AI 图像分析；Cell Stem Cell 2025、npj Precision Oncology 2024 作者。
- **CSO 田伟利博士**：DKFZ / 海德堡大学分子神经遗传学资深科学家，霍英东杰出青年学者；深耕神经调控与脑类器官方向，主持欧中重大科研项目，以核心成员身份完成 Cell Stem Cell 2025（IPTO 预测治疗响应）、npj Precision Oncology 2024（GBM 类器官多维图谱）两项顶刊工作。长期研究胶质母细胞瘤复发、耐药等临床上亟待解决的难题，兼具顶尖科研与产业转化经验。
- **CTO 王中杰博士**：巴斯德研究所博士后，近 10 年生物信息与多组学数据分析经验；曾任职哈佛医学院，精通大规模计算与机器学习预测建模，擅长搭建端到端可复用分析流程，支撑临床与生物医药项目的数据挖掘与决策输出。
- **COO 兰晓静**：海德堡大学经济学硕士，浙江大学管理学学士，竺可桢学院创业与创新管理强化班，FRM 持证人；拥有多年国际金融机构风控合规、跨境尽调经验，精通跨境财务统筹、合规体系搭建与硬科技创业项目运营。

角色	人选	职责
CEO	卓悦	公司战略与融资；实验数字化与数据标准，自建 Verqura 系统；关键合作伙伴关系
CSO	田伟利	脑类器官体系搭建、疾病机制研究、整体科学路线规划；临床合作与验证设计
CTO	王中杰	虚拟类器官预测模型研发；多模态建模、自监督预训练、因果建模；数据平台与算力架构
COO	兰晓静	项目全流程运营管理；财务统筹与风控合规；商务拓展与跨机构合作

患者采样、类器官建立、数据构建、模型迭代、前瞻性验证——数据飞轮完整链路均可在团队内部闭环运行。